

경량화 알고리즘에 따른 U-Net 기반 균열 탐지

박혜인¹, 김다빈¹, 김준화²¹건양대학교 의료인공지능학과²건양대학교 인공지능학과

I. 서론

공사 과정은 주변 환경에 다양한 영향을 끼친다. 소음, 분진, 진동 등 여러 요인이 주변 건물과 도로에 영향을 미치며, 특히 진동은 구조물과 도로에 균열을 유발할 수 있다. 이러한 균열 발생은 시간이 지남에 따라 건물의 안전성과 도로의 내구성을 저하시킬 수 있어, 조기에 발견하는 것이 중요하다 [1].

현재 균열을 발견하는 방법은 주기적으로 육안으로 확인하는 방식이 주로 사용되지만, 이는 비용이 많이 발생하며 비효율적이다. 특히 모든 건물이나 도로를 지속해서 검사하는 것은 현실적으로 어렵다. 영상 처리와 딥러닝 기술을 이용한 균열 조사는 사람의 주관을 줄여 더 객관적인 결과를 얻을 수 있다. 또한, 점검 시기나 위치에 제약이 적고, 기존 점검 방식에 비해 인력과 비용을 절감할 수 있다고 기대된다 [2, 3].

본 연구에서 균열 탐지 방법으로 U-Net [4]을 기반으로 한 경량화된 딥러닝 모델을 제안한다. 기존 U-Net의 기본 구조는 분할(segmentation)에서 우수한 성능을 보이지만, 파라미터 수가 많아 소형기기에서 실시간 탐지에 적합하지 않다. 소형기기(예:로봇, 휴대전화)에서도 실시간으로 균열을 탐지하고 분류하는 방법을 제안한다.

II. 연구내용과 방법

2.1 Crack Segmentation Dataset

균열 분할 데이터셋은 Kaggle에 있는 Crack Segmentation Dataset [5]을 사용하였다. Crack Segmentation Dataset의 12개의 균열 분할 데이터셋을 병합하여 11,200개의 이미지로 구성하였다.

2.2 딥러닝 모델 훈련

소형기기에서도 사용 할 수 있도록, 기존에 연구 된 UNet 모델 경량화 방법인 U-Net의 인코더 부분에 Depthwise Convolution [6, 7]을 결합한 모델과 Xception [8]을 결합한 모델의 파라미터와 성능을 비교하였다.

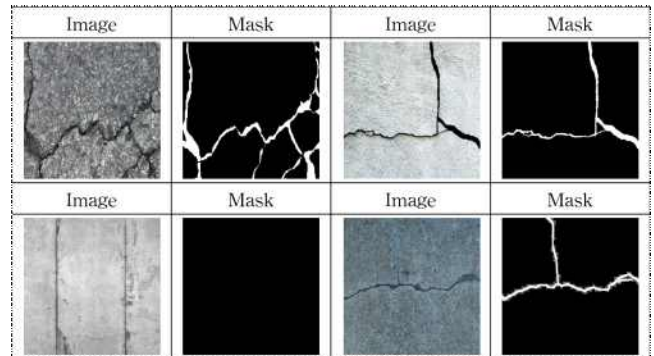


그림 1. Crack Segmentation Dataset

Depthwise convolution은 기존의 Convolution 연산보다 연산 비용이 낮고, 파라미터를 크게 줄이는데 효과적이다. 또한 Xception 모델은 Depthwise Saperable Convolution을 활용해 복잡한 구조를 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었으며, 이를 U-Net에 결합함으로써 경량화와 성능 향상을 동시에 달성하고자 하였다.

III. 연구 결과

3.1 실험 설정

입력 영상은 모델에 넣기 전 448 X 448 크기로 조정하였다. 최적화에 Binary Cross Entropy Loss를 사용하였고, RMSprop optimizer (learning rate 0.001)을 이용하여 100 epoch 동안 훈련하였다. 최종 모델은 최종 훈련 모델(last model)을 사용하였다. 모델 성능 평가는 Dice Score와 IoU Score를 기준으로 하였으며, 최적의 모델은 validation loss가 가장 낮고 Dice Score와 IoU Score가 높은 모델을 선택하였다.

3.2 실험 결과

표 1은 epoch 100에서 각 모델의 성능을 보여준다. 표 1에서 각 모델의 성능은 Dice Score와 IoU Score를 기준으로 평가되었다. 연구에서는 파라미터 수를 줄이기 위해 Depthwise convolution을 도입하고, Xception 모델을 결합

하여 더 효율적인 특징 추출이 가능하도록 하였다, 세 가지 모델 중 Xception과 UNet을 결합한 모델은 가장 적은 파라미터 수를 가지면서도 segmentation 성능에서 가장 우수한 결과를 보였다. 이는 Xception 구조의 효율성과 U-Net의 강점을 결합한 결과로 해석할 수 있다.

표 1. 모델별 성능

Model	Parameter	Test loss	Dice score	Iou score
U-Net [4]	31,036,481	0.578	0.4393	0.6616
DepthWise+U-net [6, 7]	5,999,819	0.0629	0.4327	0.6550
Xception+U-net [8]	5,896,394	0.0625	0.4595	0.6786

그림2는 각 모델의 validation 과정을 통해 얻은 segmentation 예측의 결과를 시각화 한 것이다. 그림 2에서 각 모델의 예측 결과를 비교한 결과 Xception과 U-Net을 결합한 모델이 세밀한 균열을 잘 탐지한 것을 확인할 수 있다.

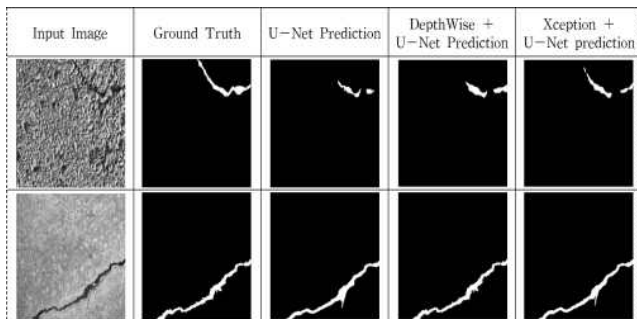


그림 2. Segmentation 검증 결과

IV. 결론

본 연구에서는 모델 경량화를 목적으로 U-Net 인코더 부분에 DepthWise와 Xception을 결합한 모델을 제안하였다. 비교한 3개의 모델 중 UNet과 Xception을 결합한 모델이 파라미터 수가 5,896,394로 가장 적었으며, 성능 면에서도 Dice Score 0.4595, IoU Score 0.6786로 가장 우수한 결과를 보였다. 그러나 해당 모델 사용을 사용했을 때 ‘Estimated Total Size’가 증가하는 경향이 나타났다. 앞으로의 연구에서는 이러한 문제를 해결하고, 소형기기에 실시간으로 균열을 탐지할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다. 이를 통해 안전 점검의 효율성을 높이고 비용 절감에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

ACKNOWLEDGMENTS

“본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업 지원을 받아 수행되었음”(2024-0-00047)

REFERENCES

- [1] 우제윤, 홍성완, 이원제, “아파트 단지내 건축공사장 유발 소음 · 진동 영향평가 사례,” 한국소음진동공학회 세미나자료집 (1995): 5-16.
- [2] 정서영, 이슬기, 박찬일, 조수영, 유정호. (2019). 딥러닝 및 영상처리 기술을 활용한 콘크리트 균열 검출 방법. 대한건축학회 논문집 - 구조계, 35(11), 163-170.
- [3] Lee, Ho & Kim, Jong & Jang, Il. (2012). Development of Automatic Crack Detection System for Concrete Structure Using Image Processing Method. Journal of the Korea institute for structural maintenance and inspection. 16. 64-77. 10.11112/jksmi.2012.16.1.064.
- [4] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In Medical image computing and computer-assisted intervention- MICCAI 2015: 18th international conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, proceedings, part III 18 (pp. 234-241). Springer International Publishing.
- [5] Midha, Lakshay. Crack Segmentation Dataset. Kaggle, Year. Available at : <https://www.kaggle.com/datasets/lakshaymidha/crack-segmentation-dataset>
- [6] Zunair, H., & Hamza, A. B. (2021). Sharp U-Net: Depthwise convolutional network for biomedical image segmentation. Computers in biology and medicine, 136, 104699.
- [7] 이영지 외, “생성 모델에서의 학습 시간 단축을 위한 Depthwise Separable Convolution을 이용한 모델 경량화에 관한 연구,” 대한전자공학회 학술대회 (2024): 2471-2473.
- [8] Chollet, F. (2017). Xception: Deep learning with depthwise separable convolutions. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 1251-1258).